

2.1.5 흑연·Si계 소재 제조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.2.2.1.1 흑연

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.1.5.1 입도·입도분포

먼저 알아둘 기초

제조 경로

천연흑연 가공, 인조흑연 제조, Si 합성·복합화는 서로 다른 경로다.

탄화·흑연화

탄화는 탄소 함량이 높은 구조를 만드는 과정, 흑연화는 흑연형 질서가 발달하는 과정으로 구분한다.

삽입·합금화

흑연의 층간 삽입과 Si의 Li 합금화는 저장 방식과 부피 변화가 다르다.

핵심 내용

천연·인조흑연

천연흑연은 원료의 선광·정제와 형상·표면 조절을 거친다. 인조흑연은 탄소 원료의 탄화·흑연화 등을 통해 구조와 형상을 만든다. 흑연이라는 같은 이름만으로 순도·입도·표면·전극 거동이 같다고 보지 않는다.

Si계 소재와 복합화

Si 입자의 합성·크기 제어·탄소 복합화·표면 처리 등으로 팽창과 전도·계면을 조절한다. Si-C라는 명칭에는 다양한 구조가 들어갈 수 있으므로 Si 함량과 분포, 탄소의 역할을 확인한다. SiO_x 소재는 산소 함량과 초기 비가역 반응을 별도로 살핀다.

분말의 품질 확인

순도·입도·표면적·밀도 및 구조를 확인하고 소재별 초기 효율·가용 용량·팽창을 평가한다. 반쪽전지에서 Li가 충분한 조건의 결과와 제한된 Li 재고를 가진 풀셀 결과를 구분한다.

전극 제조와의 연결

분말 개선이 슬러리 분산, 바인더 결합, 전극 공극·전도망과 함께 작동하는지 확인한다. 같은 활물질이라도 배합·로딩·압연이 다르면 관찰 성능이 달라질 수 있다.

스스로 확인할 질문

Si-C 소재 두 개를 비교할 때 Si 함량 외에 어떤 구조·초기 성능 정보를 확인할 것인가?

참고 근거

Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

2.2.1.2 혼합·분산

1.2.5 N/P·리튬 재고

1.4.2.2 SEM·EDS·TEM